

Полная документация системы сообщений мессенджера Balloo

ФАЙЛЫ ДОКУМЕНТАЦИИ

Файл	Описание	Строк
MESSAGE_SYSTEM_FULL_DOCS.md	Часть 1: Архитектура, типы чатов, вложения	~850
MESSAGE_SYSTEM_PART2.md	Часть 2: БД, API, безопасность, масштабирование	~500

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Часть 1

1. **Общая архитектура** — узлы, поток сообщений, технические характеристики
2. **Типы чатов** — Direct, Groups, Channels, Secret, Ephemeral
3. **Типы сообщений** — Text, Voice, Video, Poll, Quiz, Checklist и др.
4. **Система вложений** — Image, Video, Audio, Document, Voice, Sticker
5. **Интерактив сообщений** — Reactions, Reply, Forward, Edit, Delete, Pin
6. **Статусы доставки** — Sent, Delivered, Read, Viewed
7. **E2E шифрование** — Signal Protocol V2, Double Ratchet
8. **Premium функции** — Secret Chats, запись звонков, транскрипция
9. **V2 функции** — Балунишка, Маркетплейс, Кошелёк
10. **API Endpoints** — Messages, Attachments, Chats, WebSocket

Часть 2

11. **База данных** — Полные SQL-схемы 15+ таблиц
12. **Схемы взаимодействия** — Последовательности отправки, E2E
13. **Конкурентный анализ** — Сравнение с Telegram, WhatsApp, Signal
14. **Безопасность** — Защита от атак, Audit Log
15. **Масштабирование** — Архитектура, кэширование, шардинг
16. **Мониторинг** — Prometheus метрики, Grafana дашборды
17. **Детали типов чатов** — TypeScript интерфейсы
18. **Детали типов сообщений** — Полные спецификации
19. **Детали интерактива** — API, лимиты, поведение
20. **Premium vs Free** — Сравнение функций, цены
21. **V2 функции** — AI, Marketplace, Wallet, White Label
22. **Полный API** — REST endpoints, WebSocket события
23. **Заключение** — Статус реализации, roadmap

КЛЮЧЕВЫЕ МЕТРИКИ

Параметр	Значение
Типов чатов	5 (Direct, Group, Channel, Secret, Ephemeral)
Типов сообщений	15+ (Text, Voice, Video, Poll, Quiz...)
Типов вложений	6 (Image, Video, Audio, Document, Voice, Sticker)
Макс. размер вложений	20MB (Free) / 1GB (Premium)
Макс. участников группы	200 (Free) / 5000 (Premium)
E2E шифрование	Signal Protocol V2
Протокол	WebSocket (Socket.IO)
Время доставки	< 100ms (онлайн)

ССЫЛКИ НА ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Источник	Файл
Схемы БД	data/data_schemas/main.json
Вложения	data/message_attachments/main.json
Функции	data/functions/main.json
Экраны	data/screens/main.json
Узлы	data/nodes/main.json
Анализ функций	trash/анализ_функций_215+.md
Архитектура	trash/nodes.md
Конкуренты	data/competitive_analysis/main.json
V2 функции	data/deferred_v2/main.json

СТАТУС РЕАЛИЗАЦИИ

Компонент	Статус
SQL-схемы	☒ 100%
HTML-макеты	☒ 50/50 (100%)
API спецификация	☒ ГОТОВО
WebSocket события	☒ ГОТОВО
E2E шифрование	☐ Спец готов
Frontend	☐ Макеты готовы

Компонент	Статус
Backend	● Требуется реализация

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

1. Развернуть PostgreSQL (Docker Compose)
2. Запустить SQL-скрипт (создание таблиц)
3. Настроить API (Express.js / Next.js API Routes)
4. Реализовать WebSocket (Socket.IO)
5. Интегрировать E2E (tweetnacl / libsodium)
6. Настроить Yandex Disk Storage
7. Deploy на Yandex Cloud

Время до MVP: ~9 недель (команда 5 человек)

КОМАНДА

NLP-Core-Team

Екатеринбург, Россия

✉ team@balloo.su

🌐 <https://balloo.su>

ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: v5.0

ДАТА: 2026-06-29

СТАТУС: ☒ ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ